Das viskose Zahlengitter: Historische Genese und mathematisch-rigorose Fundierung der Dämpfungsmechanik im EABC-Framework

Theoretische Simulation & Systemdynamik

1. September 2026

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag verbindet klassische zahlentheoretische Restklassenstrukturen mit den Methoden der modernen Kontinuumsmechanik und der Theorie dynamischer Systeme. Ausgehend von den historischen Wurzeln der quaternionischen Zahlentheorie (Hamilton, Hurwitz) und der analytischen Primzahlverteilung wird das EABC-Framework (#Energiedoku) um eine rigorose Stabilitätsanalyse erweitert. Es wird gezeigt, wie transiente Fluktuationen auf einem linearen Gitter durch einen quaternionisch motivierten Reibungskoeffizienten $\lambda_F = 34/13$ und eine elastische Rückstellkraft $D = 12{,}0$ im schwach gedämpften Regime asymptotisch stabilisiert werden.

1 Historischer Kontext und zahlentheoretische Fundierung

Die Suche nach Struktur in der scheinbar stochastischen Verteilung der Primzahlen prägt die Mathematik seit der Antike. Während Euklid die Unendlichkeit der Primzahlen bewies und der Primzahlsatz von Hadamard und de la Vallée Poussin im späten 19. Jahrhundert die asymptotische Dichte $\pi(x) \sim x/\ln x$ lieferte, blieb die Feinstruktur der Primzahlen in Restklassen modulo N lange Zeit ein ungelöstes Terrain. Insbesondere die Klasseneinteilung modulo 6 und 12 bildet algebraisch die minimal notwendige Basis, um die nichttrivialen Kongruenzeigenschaften von Primzahlen (ausgenommen 2 und 3) zu erfassen.

In der mathematischen Physik des 19. Jahrhunderts führte William Rowan Hamilton 1843 die Quaternionen $\mathbb{H}$ ein, um dreidimensionale Drehungen und Wellenausbreitungen algebraisch zu formulieren. Adolf Hurwitz verallgemeinerte diese Ideen später durch die Definition der Hurwitz-Ganzzahlen, deren Normeneigenschaften eine Brücke zwischen Quaternionen und quadratischen Formen schlagen. Das EABC-Framework greift diese historische Linie auf und bettet die Primzahlverteilung in ein quaternionales Gittermodell ein, bei dem die vier Restklassenkanäle $X \in \{E, A, B, C\}$ als dynamische Freiheitsgrade eines elastischen Kontinuums interpretiert werden.

2 Mathematische Modellierung der Gitterrelaxation

Um die Robustheit des Systems gegenüber numerischem Rauschen und Diskretisierungsfehlern in parallelen Rechenumgebungen zu analysieren, betrachten wir die zeitliche Evolution der Abweichungsfluktuationen $\delta_X(t)$ in den vier Kanälen. Die Bewegungsgleichung wird durch ein System gekoppelter linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen zweiter Ordnung beschrieben:

$$\ddot{\delta}_X + \lambda_F \dot{\delta}_X + D\delta_X = 0 \tag{1}$$

Dabei repräsentiert $D = 12{,}0$ die elastische Rückstellkraft des Gitters, während λ_F den viskosen Reibungskoeffizienten darstellt. Innerhalb des EABC-Frameworks ist diesen Koeffizienten

exakt durch den quaternionischen Primzahlfaktor kalibriert:

$$\lambda_F = \frac{34}{13} \approx 2{,}6154 \tag{2}$$

2.1 Zustandsraumdarstellung und Eigenwertanalyse

Zur Untersuchung der Stabilität im Sinne von Aleksandr Lyapunov überführen wir das System zweiter Ordnung in die kanonische Zustandsraumdarstellung. Mit dem Zustandsvektor $\mathbf{z}_X = (\delta_X, \dot{\delta}_X)^T$ lautet das System:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{z}_X = \mathbf{A}\mathbf{z}_X \quad \text{mit der Systemmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -D & -\lambda_F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -12{,}0 & -\frac{34}{13} \end{pmatrix} \tag{3}$$

Die Eigenwerte s der Systemmatrix $\mathbf{A}$ bestimmen sich aus der charakteristischen Gleichung $\det(\mathbf{A} - s\mathbf{I}) = 0$, welche auf das charakteristische Polynom führt:

$$s^2 + \lambda_F s + D = s^2 + \frac{34}{13}s + 12 = 0 \tag{4}$$

Die Anwendung der Mitternachtsformel liefert die beiden konjugiert-komplexen Eigenwerte $s_{1,2}$:

$$s_{1,2} = -\frac{\lambda_F}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\lambda_F}{2}\right)^2 - D} = -\frac{17}{13} \pm \sqrt{\left(\frac{17}{13}\right)^2 - 12} \tag{5}$$

$$\approx -1{,}3077 \pm \sqrt{1{,}7101 - 12} = -1{,}3077 \pm \sqrt{-10{,}2899} \tag{6}$$

$$= -1{,}3077 \pm i\,3{,}2078 \text{ s}^{-1} \tag{7}$$

2.2 Das schwach gedämpfte Regime (Underdamped State)

Da die Diskriminante des Systems negativ ist:

$$\Delta = \lambda_F^2 - 4D \approx (2{,}6154)^2 - 4(12) \approx 6{,}84 - 48 = -41{,}16 < 0 \tag{8}$$

und der Realteil der Eigenwerte strikt negativ ist ($\text{Re}(s_{1,2}) = -\alpha = -1{,}3077 < 0$), befindet sich das System physikalisch im Zustand der schwachen Dämpfung (*underdamped state*). Die charakteristischen Kenngrößen lauten:

- **Abklingrate (Dämpfungskonstante):** $\alpha = \frac{\lambda_F}{2} \approx 1{,}3077 \text{ s}^{-1}$
- **Gedämpfte Eigenfrequenz:** $\omega_d = \sqrt{D - \frac{\lambda_F^2}{4}} = \sqrt{12{,}0 - 1{,}7101} \approx 3{,}2078 \text{ rad/s}$

Die allgemeine Lösung der Elongation eines Restklassen-Kanals nimmt folglich die Form einer exponentiell eingehüllten Schwingung an:

$$\delta_X(t) = e^{-\alpha t}\left(C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)\right) \tag{9}$$

3 Thermodynamische Energiedissipation und asymptotische Stabilität

Zur Quantifizierung der im Gitter gespeicherten Deformationsenergie definieren wir den quadratischen Hurwitz-Hoffbauer-Gesamtdefekt $D^{HH}(t)$ als euklidische Norm der Abweichungen:

$$D^{HH}(t) = \|\boldsymbol{\delta}(t)\|_2^2 = \sum_{X \in \{E,A,B,C\}} \delta_X(t)^2 \tag{10}$$

Unter der Annahme einer initialen Störung mit $D_0^{HH} \approx 3{,}24$ außerhalb des evolutionären DGM-Sicherheitskorridors [0,1, 1,5] folgt die Energiedissipation der Enveloppe:

$$E_{env}(t) = D_0^{HH}\, e^{-2\alpha t} = 3{,}24\, e^{-2{,}6154\, t} \tag{11}$$

Durch Auflösen nach dem Zeitpunkt t_{crit}, zu dem die Energiekurve die obere Schranke des Sicherheitskorridors von 1,5 durchbricht:

$$1{,}5 = 3{,}24\, e^{-2{,}6154\, t_{crit}} \implies t_{crit} = -\frac{\ln(1{,}5/3{,}24)}{2{,}6154} \approx 0{,}232 \text{ s} \tag{12}$$

wird numerisch und analytisch bestätigt, dass transiente Fehler innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde sterilisiert werden. Das Gesamtsystem erweist sich damit im Ljapunow-Sinne als asymptotisch stabil.